

QR Base Attendance System - Usability (Kullanılabilirlik) Test Raporu

Hazırlayanlar: Hasan Gülsün

Tarih: 15.01.2026

Proje: QR Tabanlı Akıllı Yoklama Sistemi

1. Testin Amacı

Bu testin amacı, geliştirilen QR tabanlı yoklama sisteminin öğretmen ve öğrenci arayüzlerinin verimliliğini, kullanım kolaylığını ve hata oranlarını ölçmektir. Test süreci, kullanıcıların sistemi ne kadar hızlı öğrendiğini ve "Nihal Menzi" (Eğitmen) ile "Hasan Gülsün/Göktaş Yıldırım" (Öğrenci) senaryolarını başarıyla tamamlayıp tamamlayamadığını analiz eder.

2. Metodoloji ve Katılımcı Profili

Test, "Düşünerek Sesli Kullanım" (Think-Aloud) ve "Görev Bazlı Analiz" yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

- Eğitmen Rolü:** Nihal Menzi (Sistemi başlatan ve QR kod üreten).
- Öğrenci Rolü:** Hasan Gülsün ve Göktaş Yıldırım (QR kodu taratıp isim girişi yapan).

3. Görev Senaryoları ve Başarı Kriterleri

Görev No	Görev Tanımı	Başarı Kriteri	Durum
G1	Öğretmen Girişi (Nihal Menzi)	Büyük/küçük harf duyarlı girişi başarıyla yapmak.	☒ Başarılı
G2	QR Kod Üretimi	Yerel IP üzerinden dinamik QR kodun görüntülenmesi.	☒ Başarılı
G3	Ağ Bağlantısı	Cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması.	☒ Başarılı
G4	Öğrenci Yoklama Girişi	Hasan Gülsün girilmesi.	☒ Başarılı
G5	Veri Kaydı ve Analiz	yoklama.txt dosyasında kaydın ve devamsızlık durumunun doğrulanması.	☒ Başarılı

4. Kullanılabilirlik Metrikleri

A. Verimlilik (Efficiency)

- **Öğretmen Giriş Süresi:** Ortalama 4 saniye.
- **Öğrenci Yoklama Giriş Süresi:** QR tarama ve isim girişi dahil ortalama 8 saniye.

B. Hata Oranı (Error Rate)

- **Hata Gözlemi:** İlk denemelerde büyük/küçük harf hassasiyeti (case-sensitivity) nedeniyle %10'luk bir giriş hatası gözlemlenmiştir.
- **Çözüm:** Arayüzde "Lütfen büyük/küçük harfe dikkat ediniz" uyarısı eklenerek hata oranı %0'a indirilmiştir.

C. Memnuniyet (Satisfaction)

Kullanıcılardan (Öğrenciler ve Öğitmen) alınan geri bildirimlere göre sistemin arayüzü "Sade, odaklanmış ve amaca yönelik" olarak değerlendirilmiştir.

5. Sistem Mantığı ve Algoritma Testi

Sistem, 12 haftalık bir dönem baz alınarak test edilmiştir.

- **Kural:** 12 haftada en az 8 katılım şartı.
- **Test Sonucu:** Öğrenci listesindeki Hasan Gülsün ve Göktuğ Yıldırım için yapılan testlerde, katılım sayısı 8'in altında kaldığında sistemin "Dikkat! Devamsızlıktan kalma riski" uyarısını web arayüzünde doğru şekilde gösterdiği doğrulanmıştır.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan usability testleri sonucunda, sistemin yerel ağ üzerinde (Intranet) sorunsuz çalıştığı, Windows Güvenlik Duvarı izinleri verildiğinde veri iletişimde kopma yaşanmadığı görülmüştür kullanıcının sistemi açtığı andan itibaren yoklamayı tamamlaması toplamda 15 saniyeden kısa sürmektedir, bu da geleneksel yöntemlere göre %80 zaman tasarrufu sağlamaktadır.